Бинарный поиск

Найти $k = 61$

N - номер элемента в подмножестве k_i - значение

1 шаг) 7,8,12,16,18,20,30,38,49,50,54,60,61,69,75,79,80,81,95,101,123,198 (k_{12}, k)

$N = [22/2] + 1 = 12$ $k_{12} = 60$ $k \equiv k_{12}$

$60 < 61 \Rightarrow$ рассматриваем подмнож. правее k_{12}

2 шаг 61,69,75,79,80,81,95,101,123,198

$N = [10/2] + 1 = 6$ $k_{18} = 81$ $k \equiv k_{18}$

$61 < 81 \Rightarrow$ рассматриваем подмнож. левее k_6

3 шаг 61,69,75,79,80

$N = [5/2] + 1 = 3$ $k_{15} = 75$ $k \equiv k_{15}$

$61 < 75 \Rightarrow$ рассматриваем подмнож. правее k_6

4 шаг 61,69

$N = [2/2] + 1 = 2$ $k_{14} = 69$ $k \equiv k_{14}$

$61 < 69 \Rightarrow$ рассматриваем подмнож. левее k_{14}

5 шаг 61

$N = [1/2] + 1 = 1$ $k_{13} = 61$ $k \equiv k_{13}$

$61 = 61$ ключ найден под номером 13

Хэширование

9,1,4,10,8,5 Найти $k = 8$

$m = \frac{max}{2} = \frac{10}{2} = 5$

$h(k) = k \bmod (5) = k \% 5$

$h(k) = \{4, 1, 4, 0, 3, 0\}$

$H(k)$	Цепочка ключей
0	10, 5
1	1
3	8
4	9, 4

$h(8) = 8 \bmod 5 = 3 \Rightarrow$ 8 может быть только в таблице в строке с $H(k) = 3$

Бор

{A, AA, AB, ABC, ABCD, ABCA, ABCC, BOR, C, CC, CCC, CCCD, CCCB, CCCA}

	1	2	3	4	5	6	7
⌴		A⌴	AB⌴	ABC⌴	C⌴	CC⌴	CCC⌴
A	2	AA		ABCA			CCCA
B	BOR	3					CCCB
C	5		4	ABCC	6	7	
D				ABCD			CCCD

Интерполяционный поиск

A = {2,9,10,12,20,24,28,30,37,40,45,50,51,60,65,70,74,76}

1 шаг) $D = \left\lceil \frac{(J-I)(K - K[I])}{K[J] - K[I]} \right\rceil$ $K = 60$

$D = \left\lceil \frac{(18-1)(60-2)}{76-2} \right\rceil = \left\lceil \frac{17 \cdot 58}{74} \right\rceil = 13$

$K \vee K_{13}$ $60 > 51$

поиск продолж в правом подмнож.

2 шаг) $I = 14$

$D = \frac{(18-14)(60-60)}{76-60} = 0 \Rightarrow$

поиск завершен